TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN LỚP ẢNH X-QUANG VỀ XƯƠNG DỰA VÀO HỌC SÂU ĐA PHƯƠNG THỨC

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Lê Bá Thành – 22127390

Nguyễn Gia Kiệt – 22127221

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc; ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

Đề tài xây dựng XBone-Net cho phân lớp bệnh lý xương trên ảnh X-quang, kết hợp ảnh và bệnh sử lâm sàng; đồng thời khảo sát cảnh báo mẫu ngoài phân bố đã học và giải thích dự đoán.

Hướng nghiên cứu có tính thực tiễn và phù hợp xu hướng AI đa phương thức trong y tế.

2. Phương pháp nghiên cứu:

Mô hình kế thừa BiomedCLIP, thích nghi bằng LoRA theo hai giai đoạn, dung hợp ảnh–văn bản bằng chú ý chéo; thực nghiệm trên BTXRD và CTCH, có đối sánh và khảo sát loại trừ.

Hạn chế chính: mô tả cấu hình XBone-Net chưa nhất quán; văn bản BTXRD sinh từ metadata/cờ nhóm bệnh có nguy cơ shortcut và rò rỉ nhãn gián tiếp; ablation chưa tách đầy đủ vai trò từng thành phần.

3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:

Điểm mới của khóa luận nằm ở việc xây dựng một qui trình thích nghi BioMedCLIP chuyên biệt cho phân lớp X-quang xương đa phương thức, kết hợp LoRA hai giai đoạn, semantic alignment và bidirectional cross-attention, cùng một quy trình đánh giá OOD và explainability; tính mới ở mức tích hợp hệ thống và thực nghiệm, chưa phải mới về phương pháp.

Khóa luận đề xuất cách tích hợp Semantic Matching kế thừa từ MedCLIP với BioMedCLIP–LoRA trong pha thích nghi, sau đó dùng bidirectional cross-attention để dung hợp ảnh X-quang và bệnh sử trong pha phân lớp.

Khóa luận xây dựng được quy trình thích nghi đa phương thức với số tham số cập nhật thấp, đồng thời đánh giá hiệu năng–chi phí, OOD và truy vết nguồn dự đoán.

Kết quả cho thấy mô hình cạnh tranh về Macro-F1 nhưng chưa vượt trội nhất quán; OOD hiện mới phù hợp làm cảnh báo bổ trợ.

Điểm giá trị về thực tiễn là khóa luận đã thử nghiệm trên bộ dữ liệu từ bệnh viện Chấn thương chỉnh hình gồm cả dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng.

Bốn thách thức trung tâm nhất mà phương pháp XBone-Net thực sự nhắm trực tiếp tới là: **dữ liệu ít/mất cân bằng, thích ứng miền dữ liệu, kết hợp đa phương thức và phát hiện ngoài phân bố**. Phần giữ độ phân giải cao và tính khả diễn có xét đến, nhưng bằng chứng thực nghiệm cho hai phần này chưa mạnh bằng các phần còn lại

4. Quá trình thực hiện và quản lý dự án:

Khóa luận hoàn thành các nội dung chính: xây dựng phương pháp, chuẩn bị dữ liệu, thực nghiệm nhiều hạt giống và phân tích thành phần. Cần đồng bộ lại phiên bản mô hình và số liệu giữa tóm tắt, chương chính và phụ lục trước khi bảo vệ.

5. Báo cáo viết:

Bố cục tương đối đầy đủ, có câu hỏi nghiên cứu, thiết kế thực nghiệm, độ đo và phụ lục.

Cần sửa các mâu thuẫn về classifier, tiền xử lý ảnh, phương pháp OOD, kích thước biểu diễn và các số liệu GFLOPs, tham số, Macro-F1/AUROC; đồng thời thống nhất thuật ngữ và ký hiệu.

Cần đánh giá vai trò của dữ liệu lâm sàng trong phân lớp ảnh đối với các thách thức: dữ liệu ít/mất cân bằng, thích ứng miền dữ liệu, phát hiện ngoài phân bố. Lập bảng thống kê kết quả phân lớp có dùng và không dùng dữ liệu lâm sàng.

Cần nêu rõ các kỹ thuật nào đã dùng trong khóa luận có tác dụng nhằm giảm kết quả dương sai (FP), âm sai (FN).

6. Trình bày trước hội đồng:

Trình bày các nội dung và đóng góp chính của khóa luận. Trả lời đáp ứng yêu cầu của hội đồng.

7. **Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:**

Khóa luận hướng đến hệ thống hỗ trợ phân loại X-quang xương. Báo cáo chưa nêu công bố khoa học đã được chấp nhận/xuất bản; kết quả cần được kiểm định thêm trên dữ liệu đa trung tâm trước khi xem xét ứng dụng thực tế.

Đánh giá xếp loại: xuất sắc

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc; ThS. Đỗ Thị Thanh Hà